

Procédure technique d'installation

Le Prompteur — du matériel neuf au boîtier opérationnel

Durée : 30 à 45 min. · Niveau : sait taper quelques commandes dans un terminal. · Internet n'est nécessaire qu'une seule fois (pour l'installation) ; en fonctionnement, le boîtier est 100 % hors-ligne (il crée son propre WiFi).

0 Matériel et prérequis

Le boîtier (à assembler) :

- Raspberry Pi 5 — idéalement le kit (Pi + alimentation USB-C 27 W + boîtier + ventilateur + carte micro-SD + câble micro-HDMI → HDMI)
- Un écran HDMI (moniteur, ou l'écran tactile officiel Raspberry Pi)
- Un pédalier USB programmable (ex. PCsensor FS2020U)

Uniquement pour l'installation (pas en usage courant) :

- Un clavier + une souris USB branchés sur le Pi (ou un accès SSH depuis un autre ordinateur)
- Un accès Internet temporaire : câble Ethernet recommandé, ou le WiFi de votre local
- Un ordinateur avec lecteur de carte SD — seulement si la carte n'est pas déjà « pré-installée » (fente SD du PC + adaptateur micro-SD → SD fourni, ou petit lecteur USB à quelques euros)

Résumé express (une fois le Pi démarré et connecté à Internet) :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur && chmod +x install/setup.sh && ./install/setup.sh
sudo reboot
```

1 Préparer la carte micro-SD

Deux cas. Carte pré-installée (recommandé) : rien à faire ici, aucun ordinateur — insérez la carte dans le Pi et passez à l'étape 2. Carte vierge : à préparer une seule fois depuis un PC (fente SD + adaptateur micro-SD → SD fourni, ou lecteur USB) ; ensuite la carte reste dans le boîtier.

Préparer une carte vierge (« flasher » la carte)

« Flasher » une carte, c'est y copier le système (Raspberry Pi OS) — comme installer Windows sur un ordinateur. On le fait une seule fois, avec l'outil gratuit officiel Raspberry Pi Imager. Comptez ~10 minutes.

- 1 Installer l'outil : sur votre ordinateur (Windows/Mac), allez sur raspberrypi.com/software, téléchargez Raspberry Pi Imager et installez-le.
- 2 Insérer la carte micro-SD dans le lecteur du PC (fente SD + adaptateur, ou lecteur USB).
- 3 Ouvrir Imager et remplir les 3 gros boutons : « Choisir l'appareil » = Raspberry Pi 5 ; « Choisir l'OS » = Raspberry Pi OS (64-bit, avec bureau) ; « Choisir le stockage » = votre carte SD (attention : bien la carte SD, pas un disque du PC — tout son contenu sera effacé).

- 4 Cliquez « Suivant » puis « Modifier les réglages » et renseignez : nom d'hôte prompteur ; utilisateur + mot de passe (à noter) ; onglet Services → « Activer SSH » ; langue/clavier France ; le WiFi de votre local si pas d'Ethernet. Puis « Enregistrer ».
- 5 Cliquez « Oui » : Imager copie le système puis le vérifie (~5 à 10 min).
- 6 Au message « Écriture réussie », retirez la carte du PC → passez à l'étape 2.

2 Premier démarrage du Raspberry Pi

- 1 Insérez la carte SD dans le Pi.
- 2 Branchez l'écran : câble micro-HDMI → HDMI sur le port HDMI0 (le plus proche de la prise USB-C).
- 3 Branchez le clavier + souris (ou préparez l'accès SSH), et le câble Ethernet si vous installez par câble.
- 4 Branchez l'alimentation : le Pi démarre sur le bureau.
- 5 Terminez l'assistant si besoin (clavier FR, réseau) et vérifiez qu'Internet fonctionne.

3 Deux réglages système importants

Dans un terminal :

```
sudo raspi-config
```

- 1 Démarrage automatique du bureau (sinon l'écran reste noir) : System Options → Boot / Auto Login → Desktop Autologin
- 2 Système graphique X11 (mode kiosque plus fiable) : Advanced Options → Wayland → X11

Choisissez Finish, mais ne redémarrez pas encore.

4 Récupérer le logiciel du prompteur

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur
```

Sans Internet sur le Pi ? Copiez le dossier prompteur depuis une clé USB, puis placez-vous dedans.

5 Lancer l'installation automatique

```
chmod +x install/setup.sh
./install/setup.sh
```

Le script réalise tout : dépendances, service lancé au démarrage, point d'accès WiFi « Prompteur » (10.42.0.1), pare-feu, et démarrage en kiosque.

Important — notez le mot de passe WiFi affiché à la fin : il est généré aléatoirement (unique par boîtier). Pour imposer le vôtre : `WIFI_PASS="votre_mdp" ./install/setup.sh`

Puis redémarrez :

```
sudo reboot
```

6 Vérifier le démarrage

Après le redémarrage, l'écran affiche le prompteur tout seul (fond noir, accueil, et l'adresse à taper sur un PC/tablette). Écran noir ? → voir Annexe A — Dépannage.

7 Configurer les pédales

Branchez le pédalier USB. Objectif : pédale droite = Flèche bas, pédale gauche = Flèche haut. Deux méthodes au choix :

- Programmer le pédalier (recommandé) : avec le logiciel du fabricant (sur un PC), assignez Flèche bas à la pédale droite et Flèche haut à la gauche.
- Adapter le logiciel au pédalier : télécommande → onglet Réglages → Pédales → cliquez dans le champ « pédale droite », appuyez sur la pédale (apprentissage), idem gauche.

Test : maintenir la pédale droite → le texte défile ; relâcher → stop ; gauche → recule.

8 Connecter un téléphone / PC et tester

- 1 Sur le téléphone : rejoignez le WiFi « Prompteur » (mot de passe de l'étape 5).
- 2 Ouvrez le navigateur sur <http://10.42.0.1:5000>
- 3 Onglet Texte : collez un texte, ou importez un fichier Word (.docx), PDF, .odt, RTF, .txt → Envoyer à l'écran.
- 4 Vérifiez le défilement aux pédales et les réglages (taille, vitesse, couleurs, miroir).

9 (Optionnel) Écran régie / spectateur

Sur un autre appareil connecté au WiFi « Prompteur » (le PC de la régie), ouvrez l'adresse ci-dessous : il suit l'écran principal en temps réel (lecture seule). Plusieurs spectateurs possibles.

```
http://10.42.0.1:5000/view
```

10 Checklist de validation

- ☐ Le prompteur s'affiche seul au démarrage du boîtier
- ☐ Le réseau WiFi « Prompteur » apparaît ; la connexion fonctionne
- ☐ <http://10.42.0.1:5000> s'ouvre depuis le téléphone
- ☐ Un texte envoyé apparaît à l'écran
- ☐ Pédales : droite = avance, gauche = recule, relâché = stop
- ☐ Un .docx importé garde ses titres (gros/gras) et ses paragraphes
- ☐ <http://10.42.0.1:5000/view> suit l'écran principal en direct
- ☐ Après extinction / rallumage, tout revient automatiquement

Annexe A · Dépannage

Problème	Commande / action
État du serveur	<code>sudo systemctl status prompteur</code>
Journaux en direct	<code>journalctl -u prompteur -f</code>
Redémarrer le serveur	<code>sudo systemctl restart prompteur</code>
WiFi « Prompteur » absent	<code>sudo nmcli connection up Prompteur</code>
Vérifier le pare-feu	<code>sudo nft list table inet prompteur</code>
Écran noir (kiosque KO)	Vérifier Desktop Autologin + X11 (étape 3), puis relancer <code>./install/setup.sh</code>
Changer le mot de passe WiFi	<code>sudo nmcli connection modify Prompteur wifi-sec.psk "NOUVEAU" ; sudo nmcli connection up Prompteur</code>
Retrouver l'adresse à l'écran	sur l'écran du boîtier : appuyer sur la touche i

Annexe B · Mettre à jour le logiciel plus tard

Nécessite un accès Internet temporaire :

```
cd ~/prompteur
git pull
sudo systemctl restart prompteur
```

Annexe C · Rappel des rôles réseau

Adresse	Usage
<code>http://10.42.0.1:5000/</code>	Télécommande / import (téléphone, PC)
<code>http://10.42.0.1:5000/display</code>	Écran meneur (pédales) — kiosque sur le boîtier
<code>http://10.42.0.1:5000/view</code>	Écran spectateur / régie (suit le meneur en direct)

Le Prompteur — logiciel libre, hors-ligne. Code et documentation : github.com/AdrienClement38/prompteur